

Fiche d'exercices — Logique mathématique

 Date : 02/07/2026

 Questions : 5

Question 1

ERT : 130s | Complexité : 1.73/10 | Niveau : ELEVE

Quelle est la négation de : « L'ami utilise cette méthode ou l'avocat connaît cette méthode » ?

- A) L'ami n'utilise pas cette méthode et l'avocat ne connaît pas cette méthode
- B) L'ami n'utilise pas cette méthode ou l'avocat ne connaît pas cette méthode
- C) L'ami utilise cette méthode et l'avocat ne connaît pas cette méthode
- D) L'ami n'utilise pas cette méthode et l'avocat connaît cette méthode

Réponse : _____

Question 2

ERT : 130s | Complexité : 1.73/10 | Niveau : ELEVE

Quelle est la négation de : « Le médecin étudie ce cours ou le voisin résout cet exercice » ?

- A) Le médecin étudie ce cours et le voisin ne résout pas cet exercice
- B) Le médecin n'étudie pas ce cours ou le voisin ne résout pas cet exercice
- C) Le médecin n'étudie pas ce cours et le voisin ne résout pas cet exercice
- D) Le médecin n'étudie pas ce cours et le voisin résout cet exercice

Réponse : _____

Question 3

ERT : 130s | Complexité : 1.73/10 | Niveau : ELEVE

Quelle est la négation de : « Le directeur sait la solution et le patient suppose cette hypothèse » ?

- A) Le directeur ne sait pas la solution ou le patient ne suppose pas cette hypothèse
- B) Le directeur ne sait pas la solution et le patient ne suppose pas cette hypothèse
- C) Le directeur sait la solution ou le patient ne suppose pas cette hypothèse
- D) Le directeur ne sait pas la solution ou le patient suppose cette hypothèse

Réponse : _____

Question 4

ERT : 130s | Complexité : 1.73/10 | Niveau : ELEVE

Quelle est la négation de : « La femme écrit ce rapport et le médecin résout cet exercice » ?

- A) La femme n'écrit pas ce rapport et le médecin ne résout pas cet exercice
- B) La femme écrit ce rapport ou le médecin ne résout pas cet exercice
- C) La femme n'écrit pas ce rapport ou le médecin résout cet exercice
- D) La femme n'écrit pas ce rapport ou le médecin ne résout pas cet exercice

Réponse : _____

Quelle est la négation de : « Le candidat comprend cette leçon ou l'adulte suit ce cours » ?

- A) Le candidat ne comprend pas cette leçon et l'adulte suit ce cours
- B) Le candidat ne comprend pas cette leçon et l'adulte ne suit pas ce cours
- C) Le candidat ne comprend pas cette leçon ou l'adulte ne suit pas ce cours
- D) Le candidat comprend cette leçon et l'adulte ne suit pas ce cours

Réponse : _____

✓

Corrigé

1. **Q1** : L'ami n'utilise pas cette méthode et l'avocat ne connaît pas cette méthode

Règle : Négation d'une proposition composée

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ [De Morgan 1]
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ [De Morgan 2]
- $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ [négation implication]
- $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv P \oplus Q$ [ou exclusif]

2. **Q2** : Le médecin n'étudie pas ce cours et le voisin ne résout pas cet exercice

Règle : Négation d'une proposition composée

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ [De Morgan 1]
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ [De Morgan 2]
- $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ [négation implication]
- $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv P \oplus Q$ [ou exclusif]

3. **Q3** : Le directeur ne sait pas la solution ou le patient ne suppose pas cette hypothèse

Règle : Négation d'une proposition composée

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ [De Morgan 1]
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ [De Morgan 2]
- $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ [négation implication]
- $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv P \oplus Q$ [ou exclusif]

4. **Q4** : La femme n'écrit pas ce rapport ou le médecin ne résout pas cet exercice

Règle : Négation d'une proposition composée

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ [De Morgan 1]
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ [De Morgan 2]
- $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ [négation implication]
- $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv P \oplus Q$ [ou exclusif]

5. **Q5** : Le candidat ne comprend pas cette leçon et l'adulte ne suit pas ce cours

Règle : Négation d'une proposition composée

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ [De Morgan 1]
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$ [De Morgan 2]
- $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$ [négation implication]
- $\neg(P \Leftrightarrow Q) \equiv P \oplus Q$ [ou exclusif]